

MicroPulse

Catapult OpenField — uppsetningarleiðbeiningar fyrir þjálfara

Útgáfa 1.0 · 28. apríl 2026

Hvað þetta skjal gerir

Skref-fyrir-skref leiðbeiningar fyrir styrktarþjálfara eða liðsstjóra á því hvernig á að tengja Catapult OpenField account félagsins við MicroPulse. Eftir að þú hefur klárað 4 skrefin hér að neðan munu GPS- og IMU-gögn úr æfingum streyma sjálfvirk inn í kerfið og knýja Decel Intelligence, Indoor Load, Quadrant og Injury Patterns síðurnar.

Yfirlit

MicroPulse les úr Catapult OpenField API V6 með Connect Integration Token. Tengingin er einföld en það eru tvö atriði sem þurfa að vera rétt sett upp:

- Reporting Parameters — listinn yfir mælingar sem Catapult sendir í hvert sinn sem æfing er upphlaðin. Án réttu paramtranna fær MicroPulse ekki gögnin sem hún þarf til að reikna decel intelligence, indoor load, og þ.h.
- API Token + Tenant ID — báðir eru sjálfsservice í OpenField (Settings → API Tokens). Engin þörf á að senda email á Catapult support.

Heildartími: 15-25 mínútur. Tengingin sjálf (skref 2-3) tekur 5 mínútur. Lengsti tíminn fer í að bæta paramtrum við í OpenField (skref 1) — það fer eftir hve mörgum þú ert að bæta við.

Skref 1 — Catapult OpenField setup

Opnaðu OpenField í vafranum (eu.openfield.catapultsports.com fyrir EU svæði) og skráðu þig inn með admin-rétti.

1.1 Bæta við Reporting Parameters

Farðu á: Settings → Reporting Parameters → Reporting_Parameters group → Edit

Listi yfir parameters sem MicroPulse les. Bættu hverjum þeirra við ef þeir eru ekki nú þegar í group-inu þínu (sláðu inn nafnið í search-boxið og smelltu Add):

Distance og Speed

Parameter (OpenField nafn)	Hvers vegna MicroPulse þarf hann
Total Distance	Heildarvegalengd æfingar — grunnur fyrir öll volume metrics
Velocity Band 5 Total Distance	Háhraða-vegalengd (HSD) — load monitoring
Velocity Band 6 Total Distance	Sprett-vegalengd (>6.7 m/s)
HIR Distance / High Intensity Running	High-intensity running fyrir Quadrant viewinn
Max Velocity	Hámarkshraði — proxy fyrir leikmaður er á réttu formi

Sprint og High-Speed Counts

Parameter (OpenField nafn)	Hvers vegna MicroPulse þarf hann
Sprint Efforts	Fjöldi spretta (Vel B6+) — kjarna-input fyrir McBurnie D:Sprint coupling
HS Efforts	Fjöldi háhraða-sprett (Vel B5+) — backup load metric

Acceleration / Deceleration (Gen 2)

Parameter (OpenField nafn)	Hvers vegna MicroPulse þarf hann
Acceleration B2 Efforts (Gen 2)	Moderate hröðun — load monitoring
Acceleration B3 Efforts (Gen 2)	High-intensity hröðun — eccentric stress proxy
Deceleration B2 Efforts (Gen 2)	Moderate hemlun
Deceleration B3 Efforts (Gen 2)	High-intensity hemlun — McBurnie 2022 risk metric (KRITÍSKT)
Tot Accels / Tot Decels	Heildartölur — chronic load tracking

Mikilvægt: Deceleration B3 Efforts (Gen 2)

Þetta er mest mikilvægur einstaki paramtarinn fyrir McBurnie 2022 framework sem MicroPulse byggir á. Án hans er Decel Intelligence síðan að nota fallback (b2-3 combined) og McBurnie risk thresholds trigger-ast aldrei. Ef þú ætlar bara að virkja eina viðbót, þá þessa.

IMA (Inertial Movement Analysis) — virkar inni

Þessir 3-banded IMA paramtrar koma einnig sem `ima_band1/2/3_decel_count` og `_accel_count` í response-inu — IMA Band 3 er kjarni high-intensity decel mælingarinnar fyrir lið sem æfir innanhúss:

Parameter (OpenField nafn)	Hvers vegna MicroPulse þarf hann
IMA Accel High / Medium / Low	3-banded hröðun (>3 / 2-3 / 1-2 m/s ²) frá pod-num
IMA Decel High / Medium / Low	3-banded hemlun — McBurnie input fyrir indoor sessions
IMA CoD Left/Right High/Medium/Low	Change-of-direction events — braking quality marker
IMA Impacts Band 1-8 Count	Total impact distribution — overuse risk tracking

Player Load

Parameter (OpenField nafn)	Hvers vegna MicroPulse þarf hann
Total Player Load	Catapult heildar player load — load reference
Player Load Per Minute	PL/min — intensity normalization

Metabolic Power (valkvætt en mælt með)

Parameter (OpenField nafn)	Hvers vegna MicroPulse þarf hann
Peak Meta Power	Hámarks metabolic power output
High Metabolic Load Dist (m)	HMLD — vegalengd yfir 25 W/kg threshold
Meta Energy (KJ/kg)	Heildar metabolic energy expenditure

FMP (Football Movement Profile) — fyrir innanhúss-æfingar

Þessir 7 FMP paramtrar gefa inertial-byggða intensity dreifingu sem virkar þegar GPS-merki er ónákvæmt (innanhúss, eða stuttar æfingar):

Parameter (OpenField nafn)	Hvers vegna MicroPulse þarf hann
FMP Very Low Duration	Tími á mjög lágrí intensity (s)
FMP Low Duration	Tími á lágrí intensity (s)
FMP Running Medium Duration	Tími í moderate hlaupi
FMP Running High Duration	Tími í háhraða hlaupi
FMP Dynamic Low / Medium / High Duration	Tími í kraftmiklum hreyfingum (cuts, jumps)

1.2 Vista parameter group

Þegar allir paramtrar eru bættir við, smelltu á Update Parameter Group neðst hægra megin. Ekki gleyma þessu — annars vistast ekkert.

Athugun: aðeins virkjað fyrir framvirkar sessions

Catapult byrjar að senda nýju paramtrana frá þeim tímapunkti sem þú vistar group-ið. Sögulegar æfingar fá ekki retroaktíf gögn. Ef þú vilt fá Decel B3 fyrir síðustu vikur, þá þarftu að force re-sync session-irnar í OpenField (Manage Rawfiles → Re-process). Þá mun Catapult prófa að extract-a Decel B3 úr originalu raw-skránni.

Skref 2 — Búa til Connect Integration Token

Catapult OpenField hefur self-service API token-síðu. Tengingin tekur ~3 mínútur og þarf engan stuðning frá Catapult support.

2.1 Opna API Tokens síðu

Í OpenField:

- Settings (vinstri valmynd) → API Tokens

Þú sérð fyrirsögn 'New Connect Integration Token' efst og töflu yfir núverandi tokens neðan við.

2.2 Búa til nýjan token

1. Smella í 'System' reitinn og skrifa: MicroPulse
2. Annaðhvort haka við 'Token never expires' EÐA velja 'Expiration Date' (mælt með: 1 ár fram í tímann svo þú þurfir að endurnýja reglulega)
3. Smella í 'Select Scopes' og velja 'Summary Data'
4. Smella á græna 'Create' hnappinn
5. OpenField sýnir nú nýja tokenið — þetta er LANGUR strengur sem byrjar á eyJ... — þetta er einfaldlega API key sem þú límir í MicroPulse

Mikilvægt: Token birtist BARA EINU SINNI

OpenField sýnir tokenið einu sinni þegar það er búið til. Eftir að þú lokar síðunni er ekki hægt að sjá hann aftur. Copy-aðu hann strax og lím-aðu í örugga geymslu (1Password, Bitwarden, eða álíka). Ef þú missir hann, þá þarftu að revoke-a hann og búa til nýjan.

2.3 Finna Organization ID (CustomerId) með DevTools

Catapult sýnir Organization ID hvergi í UI-inu — þú þarft að fiska hann úr browser DevTools. Þetta er einföld 5-skref leið og virkar alltaf:

6. Opnaðu OpenField í Chrome (eða Firefox)
7. Ýttu á F12 (eða hægri-smelltu á síðuna → Inspect / Skoða)

8. Veldu 'Network' (Net) tabbinn í DevTools-glugganum
9. Endurhlaðið síðuna (Cmd/Ctrl + R) — listinn fyllist af requests
10. Smelltu á einhverja request línu (t.d. 'sessions', 'activities', 'notifications', 'ping')
11. Skoðaðu 'Headers' (eða 'Request Headers') panel — leitaðu að 'CustomerId'
12. Copy-aðu UUID-ið sem stendur við hliðina á CustomerId — þetta er Organization ID félagsins

Hvað leitarðu nákvæmlega að?

Í Headers panel-inum sérðu lista af nafni: gildi pörum. CustomerId er UUID format (8-4-4-4-12 stafir aðskildir með bandstrikum, t.d. a7f7eb24-a6b6-4ad9-99d2-072a28928b81). Sumar Catapult útgáfur kalla þetta organizationId eða orgId í stað CustomerId — leitaðu að öllu þrennu.

Geymdu Organization ID-inn á öruggum stað (1Password, Bitwarden, eða álíka) — þú þarft hann í skref 3 og hugsanlega aftur ef þú endurnýjar tengingar.

Skref 3 — Tengja við MicroPulse

Þegar þú hefur Connect Integration Token og Tenant ID í hendi, opnaðu MicroPulse í vafranum og skráðu þig inn með admin reikningnum þínum.

3.1 Opna integrations admin síðu

Farðu á: Admin → Integrations → Catapult

Þú sérð form með reitum fyrir API Token, Tenant ID, og Region (EU / US / AU).

3.2 Slá inn credentials

13. Líma Connect Integration Token (langan strenginn frá skref 2.2) inn í 'API Token' reitinn
14. Líma Organization ID (CustomerId UUID frá skref 2.3) inn í 'Organization ID' reitinn
15. Velja réttu Region (oftast EU fyrir íslensk lið — sé URL-inn í OpenField byrjar á eu.openfield)
16. Smella á 'Test Connection' — ef allt er rétt mun MicroPulse svara: 'Connection successful — found N athletes in your organization'
17. Þegar test virkar, smella á 'Save & Enable'

Ef Test Connection mistekst

Algengasta orsökina er að API token hafi týnt af stöfum í copy/paste. Tokenir Catapult eru mjög langir (yfirleitt 200+ stafir). Copy-aðu beint úr OpenField með triple-click eða select-all. Ef það virkar enn ekki, skoðaðu hvort Region sé rétt valinn — EU token mun skila 401 ef þú reynir á US endpoint, og öfugt.

3.3 Map athletes (mikilvægt)

Catapult notar sín eigin UUID fyrir hvern athlete sem matcha-r ekki MicroPulse player UUID. Eftir að tenging er virk birtist 'Athlete Mapping' tafla sem sýnir alla Catapult athletes (frá tenant-inu þínu) parað við MicroPulse leikmenn.

- MicroPulse reynir sjálfkrafa að matcha eftir nafni og email — flestir leikmenn matcha sjálfvirkt
- Fyrir leikmenn sem ekki matcha sjálfvirkt: smella á 'Suggest matches' → velja réttan MicroPulse leikmann úr drop-down listanum
- Smella á 'Save mapping' þegar allir leikmenn eru tengdir

Skref 4 — Fyrsta sync

Allt tilbúið — núna fá fyrstu gögn að flæða inn.

4.1 Trigger fyrstu sync

- Farðu á: /coach/integrations → Catapult → Sync
- Velja date range — mælt með: síðustu 7 daga (svo MicroPulse hafi nóg gagna fyrir 7-day baselines)
- Smella á 'Sync now' — bíddu 30-90 sekúndur per dag

4.2 Staðfesta að gögn komu inn

Eftir að sync er búinn:

- Sync summary á að segja: 'X tests imported, Y athletes matched'
- Opnaðu /coach/decel-intelligence — leikmenn ættu að birtast með OVERLOAD/UNDERLOAD/A:D/D:SPRINT/CONCENTRATION chips
- Opnaðu /coach/indoor-load — FMP gögn ættu að sýna intensity dreifingu fyrir hverja session
- Opnaðu /coach (Quadrant tab) — Acute:Chronic Workload Ratio ætti að birtast per leikmaður

Frumstig — gefðu 7-14 daga fyrir fullkomna virkni

Sumar mælingar þurfa baseline til að virka — t.d. McBurnie OVERLOAD ber 28-day cumulative á móti personal baseline. Fyrstu 7 daga sérðu 'unknown' (gult) flag á sumum dimum vegna óframvegis baseline. Eftir 14 daga er kerfið full-virkt fyrir allar dimensionir.

4.3 Stilla sjálfvirka daglega sync

MicroPulse keyrir sjálfvirka daglega sync kl. 02:00 á hverjum morgni. Engin frekari aðgerð nauðsynleg — ef API credentials eru rétt og athletes eru mappaðir, þá flæða gögn inn sjálfvirk á hverjum degi.

Bilanaleit — algengar villur

Vandinn: Sync segir '0 tests' en ég veit að æfing var í gær

Líklegasta orsök: æfingin er ekki upphlöddin enn í OpenField. Catapult API skilar bara þeim activities sem hafa verið uploaded úr pod-num og processed. Athugaðu OpenField fyrst — ef æfingin er ekki sjáanleg þar, þá er hún ekki tilbúin til sync.

Vandinn: Sumir leikmenn vantar í sync

Líklegasta orsök: athlete mapping er incomplete. Farðu á /coach/integrations → Catapult → Athlete Mapping og athugaðu hvort leikmaðurinn sé í 'Unmapped' lista. Smelltu Suggest matches og veljið réttan leikmann.

Vandinn: Decel Intelligence sýnir 'No GPS data available' fyrir alla

Líklegasta orsök: paramtrar voru bættar við í OpenField EFTIR síðustu sync. Catapult byrjar bara að senda nýju paramtrana fyrir framvirkar sessions. Lausn: keyrðu manual sync aftur núna, eða bíddu þangað til næsta æfing er upphlöddin.

Vandinn: 'fetch failed' í sync diagnostics

Líklegasta orsök: API credentials eru runnar út eða hafa verið endurnýjuð af Catapult. Farðu á Admin → Integrations → Catapult, smelltu Test Connection. Ef það mistekst, hafðu samband við Catapult support til að endurnýja credentials.

Vandinn: McBurnie risk thresholds trigger-ast aldrei (allt grænt)

Líklegasta orsök: 'Deceleration B3 Efforts (Gen 2)' parametrinn er ekki virkjaður í OpenField. MicroPulse fellur þá á combined b2-3 fallback sem hefur inflated ratios (5-15) og threshold-arnir trigger-ast aldrei. Lausn: skref 1.1 í þessum leiðbeiningum — bættu þeim parametri við.

Næstu skref eftir setup

Þegar Catapult er tengdur ertu klár í allar GPS-byggðar mælingar í MicroPulse. Mælt er með að næst tengja:

- VALD HUB — fyrir CMJ neuromuscular monitoring (sjá: VALD Connection Guide)
- Hudl — fyrir leik-clip integration (sjá: Hudl Connection Guide)
- Polar Team Pro — fyrir HR streaming (sjá: Polar Connection Guide)

þarftu hjálp?

Ef þú lendir í vandræðum sem ekki eru í þessu skjali, sendu email á support@micropulse.is

með: • Lýsingu á vandanum • Screenshot af sync diagnostics (ef við á) • Tímastimpill og dagsetning á þeirri sync sem mistókst